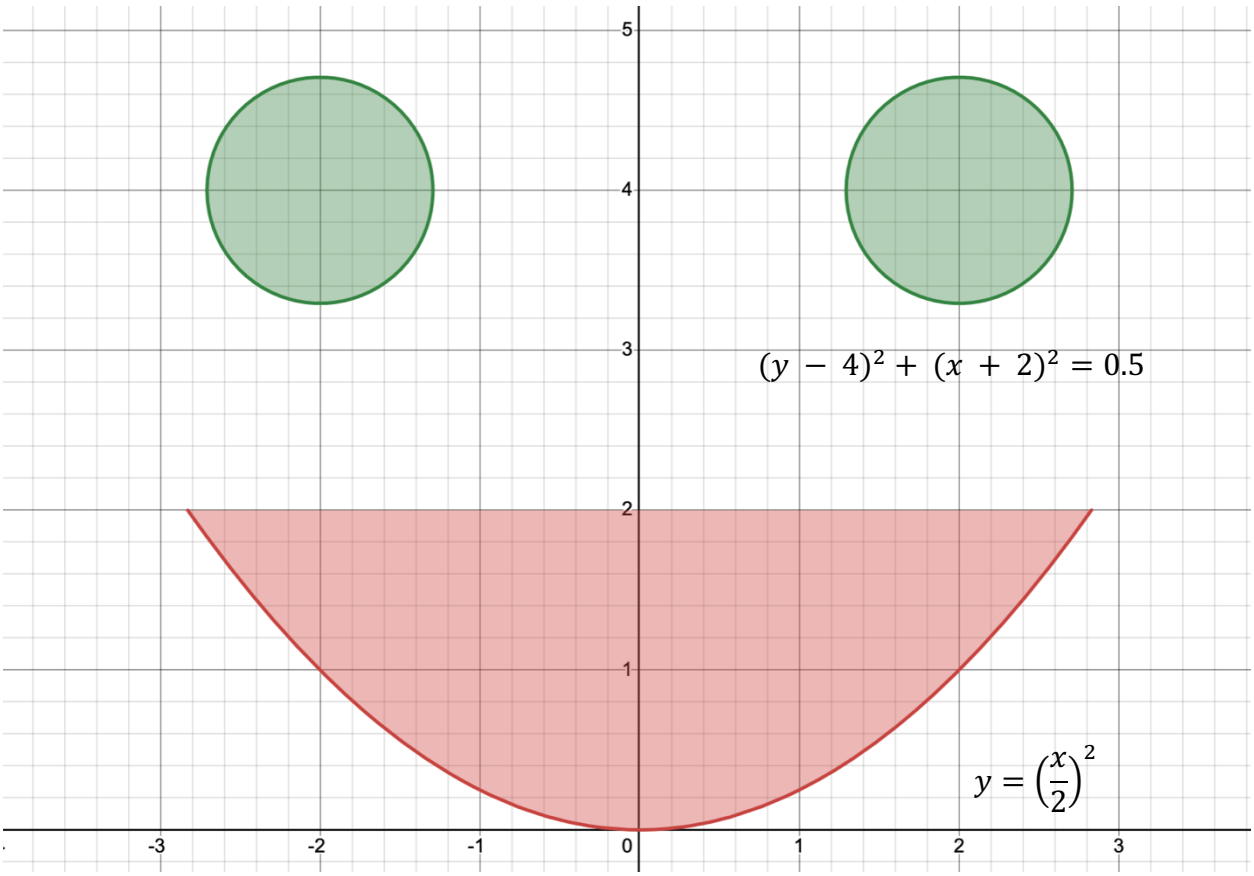
**Tapşırıq 1: Müəyyən olunmuş oblastın tapılması (10 bal)**

Şəkildə verilmiş qrafikə əsasən, istifadəçi tərəfindən daxil edilən (x,y) koordinatlı nöqtənin qırmızı və ya yaşıl oblasta aid olub-olmadığını müəyyən edən proqram tərtib edin.



**Tapşırıq 2: "Neon" Ədədlərin Filtrasiyası ( 20 bal )**

Əgər bir ədədin kvadratının rəqəmləri cəmi həmin ədədin özünə bərabərdirsə, bu ədəd **Neon ədədi**adlanır. *(Məsələn: 9 Neon ədədidir. Çünki 92=81 və 8+1=9).*

**Tələblər:**

1. Ədədin Neon olub-olmadığını yoxlayan və True/False qaytaran məntiqi funksiya (def) yazın. *(Rəqəmləri cəmləmək üçün ədədi String-ə çevirmək qəti qadağandır, // və % operatorlarından istifadə edin).*
2. İstifadəçidən while dövrü vasitəsilə mənfi ədəd və ya "0" daxil edənə qədər müsbət ədədlər alın.
3. Daxil edilən ədədləri bir siyahıya (list) yığın.
4. Daha sonra bu siyahını gəzin, funksiyanın köməyi ilə Neon ədədlərini tapıb yeni yaradılmış **neon_list** adlı siyahıya əlavə edin.Sonda nəticəni ekrana çıxarın.

```
Giriş:
Ədəd daxil edin (Dayandırmaq üçün 0 və ya mənfi ədəd yazın):
9
15
1
45
8
-1

Çıxış (Output):
Daxil edilmiş bütün ədədlər: [9, 15, 1, 45, 8]
Neon ədədlərin siyahısı: [9, 1]
```

**Tapşırıq 3: Şifrələnmiş Siyahının Bərpası (20 bal)**

İstifadəçi tərəfindən n sayda elementdən ibarət şifrələnmiş bir siyahı (list) daxil edilir. Biz hazırda yalnız bu şifrələnmiş siyahını görürük və məqsədimiz şifrələnməmişdən əvvəlki orijinal siyahını axtarıb tapmaqdır.

Məlumdur ki, əlimizdəki bu siyahı aşağıdakı qayda ilə şifrələnmişdir: Orijinal siyahının **ən kiçik (minimum) elementi** tapılmış və siyahıdakı **bütün elementlərin üzərinə gəlinərək** bu yeni şifrələnmiş siyahı əldə edilmişdir.

Verilmiş şifrələnmiş siyahıya əsasən orijinal siyahını bərpa edən və ekrana çıxaran proqram yazın.

***Qeyd:*** *Ən kiçik elementi tapmaq üçün Python-un min(), max() və ya siyahını çeşidləmək üçün sort() kimi hazır funksiyalarından istifadə etmək* ***qəti qadağandır****.*

```
Giriş:
Siyahının uzunluğunu daxil edin: 4
Şifrələnmiş elementləri daxil edin:
6
10
4
12

Çıxış (Output):
Bərpa olunmuş siyahı: 4 8 2 10
```

## Tapşırıq 4: "Bol (Abundant)" Ədədlərin Təyini ( 20 bal )

**Məsələnin Şərti:** Əgər bir ədədin özündən başqa bütün müsbət tam bölənlərinin cəmi ədədin özündən böyükdürsə, bu ədəd **Bol (Abundant) ədəd** adlanır. *(Məsələn: 12 Bol ədəddir. Özündən başqa bölənləri: 1, 2, 3, 4, 6. Cəmi: 1+2+3+4+6 = 16. 16 > 12).*

**Tələblər:**

1. Ədədin bölənlərini tapıb cəmləyən və ədədin Bol olub-olmadığını yoxlayan (True/False) funksiya yazın.
2. İstifadəçidən yaranacaq siyahının uzunluğunu soruşun. Sonra dövr vasitəsilə istifadəçidən həmin sayda ədəd alıb esas_siyahi-ya doldurun.
3. for dövrü ilə siyahını iterasiya edərək Bol olanları bol_ededler adlı siyahıya yığın.
4. Sonda siyahını ekranda çap edin.

```
Giriş:
Neçə ədəd daxil edəcəksiniz?: 4
Ədədləri daxil edin:
12
10
18
15

Çıxış (Output):
Bol ədədlər: [12, 18]
Bol olmayanlar: [10, 15]
```

**Tapşırıq: 5 "Pilləli" (Stepping) Ədədlərin Axtarışı (30 bal)**

**Məsələnin Şərti:** İstifadəçi tərəfindən daxil edilən **[a, b]** intervalında yerləşən **"Pilləli" (Stepping)** ədədləri tapıb ekrana çıxaran proqram yazın.

Bir ədədin "Pilləli" olması üçün onun **bütün yanaşı (qonşu) rəqəmləri arasındakı fərqin modulu mütləq 1-ə bərabər olmalıdır.**Yəni rəqəmlər ya bir vahid artmalı, ya da bir vahid azalmalıdır (sanki pilləkənlə qalxıb-düşürsünüz). *(Məsələn: 123, 321və 4543 Pilləli ədədlərdir. 123 üçün: |1-2|=1 və |2-3|=1. 4543 üçün: |4-5|=1, |5-4|=1 və |4-3|=1. Lakin 132 pilləli deyil, çünki 1 ilə 3 arasındakı fərq 2-dir).*

**Tələblər:**

1. Ədədin Pilləli olub-olmadığını yoxlayan xüsusi funksiya (def) yazın. (Tək rəqəmli ədədləri (0-9) pilləli hesab etməyin, yalnız 10 və ondan böyük ədədlər yoxlanmalıdır).
2. Rəqəmləri bir-birindən ayırmaq üçün String (yazı) çevirməsindən və ya siyahı indekslərindən istifadə etmək **qəti qadağandır**.
3. Sırf % 10 və // 10 operatorlarından ibarət while dövrü quraraq rəqəmləri arxadan önə doğru cüt-cüt müqayisə edin.
4. for dövrü vasitəsilə intervalı gəzin və pilləli ədədləri taparaq pilleli_siyahi-yə əlavə edin. Sonda siyahını çap edin.

```
Giriş (Input):
İntervalın başlanğıcı (a): 100
İntervalın sonu (b): 130

Çıxış (Output):
[100, 130] intervalındakı Pilləli ədədlər: [101, 121, 123]
```